

LISTA DE EXERCÍCIOS

1. Escreva um programa que recebe um número inteiro e verifica se ele é par ou ímpar utilizando uma estrutura de controle if.
2. Crie um programa que classifica a idade de uma pessoa em categorias (criança, adolescente, adulto, idoso) com base no valor fornecido, utilizando uma estrutura de controle if-else.
3. Implemente um programa que recebe uma nota de 0 a 10 e classifica como "Aprovado", "Recuperação", ou "Reprovado" utilizando if-else if.
4. Crie um menu interativo no console que oferece ao usuário a escolha de três opções. Utilize switch-case para implementar a lógica de cada opção selecionada.
5. Escreva um programa que calcula o Índice de Massa Corporal (IMC) de uma pessoa e determina a categoria de peso (baixo peso, peso normal, sobrepeso, obesidade) utilizando if-else.
6. Ler três valores para os lados de um triângulo: A, B e C. Verificar se os lados fornecidos formam realmente um triângulo. Caso forme, deve ser indicado o tipo de triângulo: Isósceles, escaleno ou equilátero.
 - Para verificar se os lados fornecidos formam triângulo: $A < B + C$ e $B < A + C$ e $C < A + B$
 - Triângulo isósceles: possui dois lados iguais ($A=B$ ou $A=C$ ou $B = C$)
 - Triângulo escaleno: possui todos os lados diferentes ($A \neq B$ e $B \neq C$)
 - Triângulo equilátero: possui todos os lados iguais ($A=B$ e $B=C$)
7. Fazer um algoritmo para receber números decimais até que o usuário digite 0 e fazer a média aritmética desses números.
8. Crie um programa que calcula o fatorial de um número fornecido pelo usuário utilizando um loop for ou while.
9. Escreva um programa que gera e imprime os primeiros 10 números da sequência de Fibonacci utilizando um loop for.
10. Faça um programa que leia 7 nomes de pessoas e guarde-os em um vetor. No final, mostre uma listagem com todos os nomes informados, na ordem inversa daquela em que eles foram informados.
11. Crie um programa que leia o nome e a idade de 9 pessoas e guarde esses valores em dois vetores, em posições relacionadas. No final, mostre uma listagem contendo apenas os dados das pessoas menores de idade.
12. Faça uma função que recebe, por parâmetro, a altura (alt) e o sexo de uma pessoa e retorna o seu peso ideal. Para homens, calcular o peso ideal usando a fórmula: peso

ideal = $72.7 \times \text{alt} - 58$ e, para mulheres, peso ideal = $62.1 \times \text{alt} - 44.7$.

13. Uma indústria faz a folha mensal de pagamentos de seus 80 empregados baseada no seguinte: existe uma tabela com os dados de cada funcionalidade: matrícula, nome e salário bruto. Escreva um programa que leia e processe a tabela e emita (escreva na tela), cada funcionário, seu contracheque, cujo formato é dado a seguir:

- Matrícula:
- Nome:
- Salário bruto:
- Dedução INSS:
- Salário líquido:
- (Dicas: desconto de 12%, salário líquido é a diferença entre salário bruto e a redução do INSS).

14. A prefeitura de uma cidade fez uma pesquisa entre os seus habitantes, coletando dados sobre salário e número de filhos. Faça uma função que leia esses dados para um número não determinado de pessoas e retorne a média de salário da população, a média do número de filhos, o maior salário e o percentual de pessoas com salário até R\$350,00.

15. Criar e imprimir a matriz identidade $MI[1..7, 1..7]$ em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são nulos.

16. Dada uma matriz $M[1..6, 1..8]$, criar um vetor C que contenha, em cada posição, a quantidade de elementos negativos da linha correspondente de M.

17. Dado o objeto pessoa com propriedades nome e idade, acesse e imprima o valor de idade. Adicione uma nova propriedade chamada email ao objeto pessoa que já possui nome e idade.

18. Crie um objeto chamado dados que contém várias propriedades, incluindo números, strings e arrays. Escreva uma função que retorne um novo objeto apenas com as propriedades que são arrays.

19. Dado dois objetos, obj1 e obj2, escreva uma função que crie um novo objeto combinando as propriedades de ambos, onde as propriedades de obj2 têm precedência sobre as do obj1 em caso de conflitos.

20. Dado um array de strings, crie um objeto onde cada string é uma chave, e seu valor é o número de vezes que a string aparece no array.

21. Suponha que você tem um array de objetos onde cada objeto representa uma venda com vendedor e valor. Escreva uma função que retorne um objeto que sume o total de vendas por vendedor.